

অধ্যায়-৫

ডিজিটাল আইসিসমূহ ও লজিক গোষ্ঠী

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। লজিক লেভেল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরী, ১৯

উত্তর : Binary 0 এবং 1 নির্দেশ করার জন্য যে Voltage ব্যবহার করা হয়, তাকে লজিক লেভেল বলে।

যেমন : 0 = 0 V (Low) 1 = +5V (High)

*** ২। পূর্ণনাম লেখ : ALU, DCTL, BCD.

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরী, ১৩, ১৫'পরী, ২২

উত্তর :

ALU = Arithmetic Logic Unit.

DCTL = Direct Coupled Transistor Logic

BCD = Binary Coded Decimal

*** ৩। পূর্ণনাম লেখ : TTL, IIL

বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : TTL = Transistor Transistor Logic
IIL = Integrated Injection Logic

*** ৪। VLSI, CMOS এর পূর্ণনাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯

উত্তর : VLSI = Very Large Scale Integration
CMOS = Complementary Metal Oxide
Semiconductor

*** ৫। পূর্ণনাম লেখ : DTL, ASCII

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬'পরি

উত্তর : DTL = Diode Transistor Logic
ASCII = American Standard Code for Information
Interchange.

***** ৬। ফ্যান ইন (Fan In) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : কোনো Gate এ সর্বাধিক যতটি Input terminal থাকে, অর্থাৎ একটি Gate কত সংখ্যক Input নিতে সক্ষম, তাকে ফ্যান ইন (Fan in) বলে।

***** ৭। Fan Out বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১৮'পরি, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : কোনো Gate এর Output সর্বাধিক যে কয়টি Gate এর Input হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাকে ফ্যান আউট বলে (Fan Out) বলে।

***** ৮। Propagation Delay বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি

উত্তর : একটি Input Send (প্রেরণ) করার পরে তা Recieve হতে যে সময় লাগে, অর্থাৎ একটি Device Active হতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে Propagation Delay (প্রবাহ বিলম্ব) বলে।

***** ৯। Noise Immunity কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩'পরি, ২০১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : একটি লজিক গেটের ইনপুটে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ Noise থাকলে ঐ লজিক গেট সুষ্ঠুভাবে Output প্রদান করতে পারে, তাকে Noise Immunity বা Noise Margin (নয়েজ মার্জিন) বলে।

*** ১০। Totempole বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২'পরি, ১২, ১২'পরি,
১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

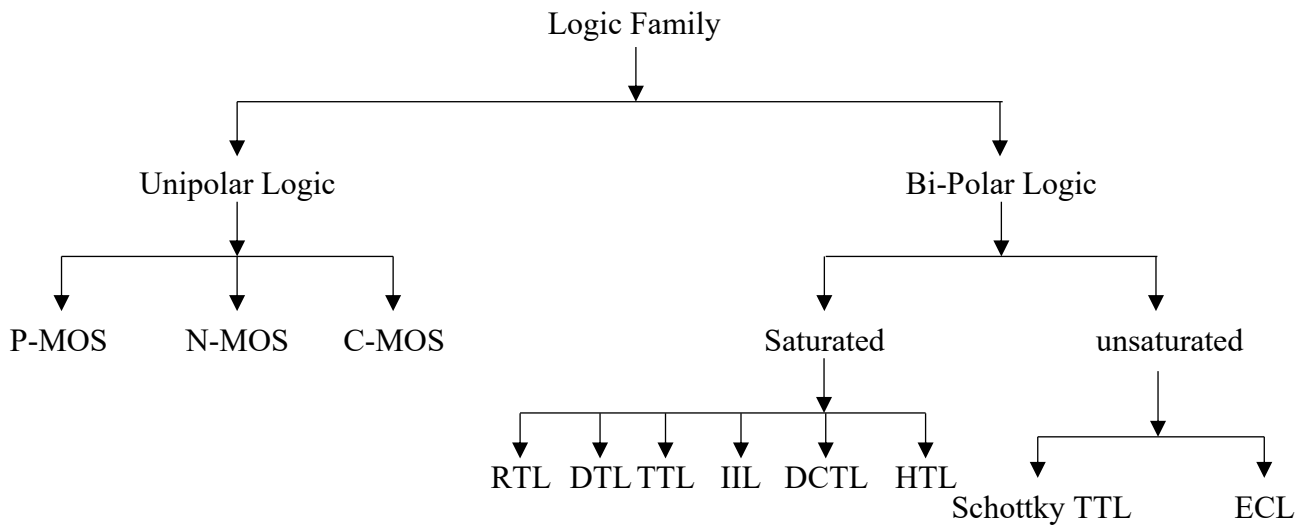
উত্তর : যখন একটি Transistor এর Emitter অপর Transistor এর Collector প্রান্ত Series এ যুক্ত করে সংযোগস্থল থেকে Output গ্রহণ করা হয়, তাকে Totempole (টটেমপোল) বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** লজিক ফ্যামিলি বা পরিবারের শ্রেণিবিভাগ লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৬, ১৬'পরি, ১৪'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : লজিক ফ্যামিলি বা পরিবারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :



*** ২। TTL লজিক ফ্যামিলির বৈশিষ্ট্য কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : TTL এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. TTL এর পূর্ণরূপ Transistor Transistor Logic

২. এর গতি তুলনামূলকভাবে বেশি।

৩. V_{CE} এর মান = $0.2V$ (V_{CE} = Collector Emitter প্রান্তের Voltage)

৪. Fan in = 6

৫. Fan Out = 10

৬. Noise Margin = $0.4 V$ ৭. পাওয়ার অপচয় = $12 - 22 MW$ $[MW = Mega Watt, 1MW = 10^6 W]$ ৮. Propagation Delay = 10 nano Second [$1s = 10^9 ns$]

৯. Noise Immunity তুলনামূলকভাবে বেশি।

১০. $V_{CC} = 5V$ [Supply Voltage]

*** ৭। Digital IC এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩,

১৩'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২৩, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তর :

১) Fan In

২) Fan Out

৩) Noise Margin/Immunity

৪) Operating Frequency

- ৫) Supply Voltage
- ৬) Power Dissipation
- ৭) Temperature Range
- ৮) Propagation Delay
- ৯) Logic Level
- ১০) Speed

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডিজিটাল IC লজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৪, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : ডিজিটাল IC বা লজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

1.Fan in : কোনো Gate এ সর্বাধিক যতটি Input terminal থাকে, অর্থাৎ একটি Gate কত সংখ্যক Input নিতে সক্ষম, তাকে ফ্যান ইন (Fan in) বলে।

2.Fan Out : কোনো Gate এর Output সর্বাধিক যে কয়টি Gate এর Input হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাকে ফ্যান আউট (Fan Out) বলে।

3.Noise Margin : একটি লজিক গেটের ইনপুটে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ Noise থাকলে ঐ লজিক গেট সুষ্ঠুভাবে Output প্রদান করতে পারে, তাকে Noise Immunity বা Noise Margin (নয়েজ মার্জিন) বলে।

4.Propagation Delay : একটি Input Send করার পরে তা Receive হতে যে সময় লাগে, অর্থাৎ একটি Device Active হতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে Propagation Delay বলে।

5.Logic Level : Binary 0 এবং 1 নির্দেশ করার জন্য যে Voltage ব্যবহার করা হয়, তাকে লজিক লেভেল বলে।

যেমন : $0 = 0\text{ V}$ (Low)

$1 = +5\text{V}$ (High)

6.Operating Frequency : কোনো Logic Gate যে Frequency পর্যন্ত তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে Operation চালাতে সক্ষম, তাকে Operating Frequency বলে।

7.Supply Voltage : কোনো Logic Gate এর উপাদানসমূহকে সক্রিয় করার জন্য যে DC Voltage প্রয়োগ করা হয়, তাকে Supply Voltage বলে।

8.Power Dissipation (শক্তি অপচয়) : কোনো Logic Gate Active থাকা অবস্থায় বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে শক্তির অপচয় ঘটে।

9.Temperature Range (গ্রহণযোগ্য তাপমাত্রা) :

শিল্পকারখানার জন্য $0 - 70^{\circ}\text{C}$

সামরিক প্রয়োজনের জন্য $55 - 125^{\circ}\text{C}$

10.Speed : Input Terminal এ Signal এর প্রয়োগ এবং Output Terminal এ Logic State এর পরিবর্তন, দুইয়ের মধ্যকার অতিক্রান্ত সময়কে Speed বলে।

*** ২। Standard Totempole Output NAND Gate Circuit অঙ্কন করে Operation বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৯'পরি, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : Operation:

T_1 Transistor = Input Selection (A ও B হচ্ছে Input প্রান্ত)

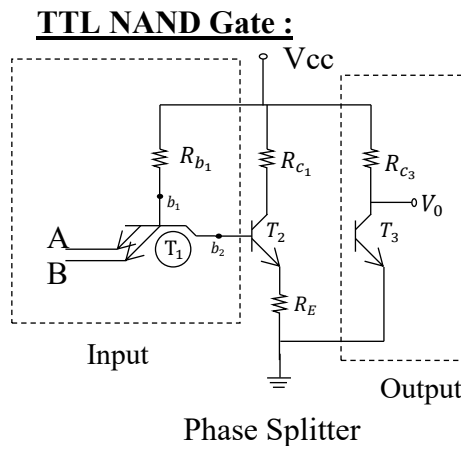
T_3 Transistor = Output Selection (V_0 হতে Output পাব)

T_2 Transistor = Phase Splitter Section

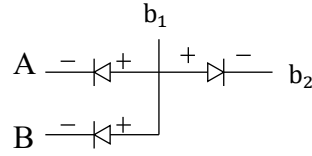
R_b = Base প্রান্তের Resistor

R_c = Collector প্রান্তের Resistor

R_E = Emitter প্রান্তের Resistor



T_1 Transistor টিকে আমরা সহজভাবে অঙ্কন করলে নিচের মত করে লেখা যায়।



যখন A অথবা B প্রান্তে 0 Input দেওয়া হবে তখন A অথবা B প্রান্তে Forward Biasing পাবে। ফলে Diode গুলো শর্ট হয়ে যাবে।

যখন b_1 হতে b_2 তে যেতে চাইবে তখন Reversed Bias হবে এবং Open Circuit এর মতো কাজ করবে। ফলে T_2 তে কোনো Supply না পাওয়ায় এই Transistor Open Circuit এর মতো কাজ করবে এবং T_3 ও Open Circuit হবে। ফলে V_{cc} এর $+5V$ R_{C_3} Resistor হয়ে V_0 দিয়ে প্রবাহিত হবে।

যেহেতু ১ম তিন Combination (0 0, 01, 10) যেকোনো একটি মান 0, ফলে উপরের Operation অনুসারে V_0 তে Output পাওয়া যাবে। 1 1 Combination এর ক্ষেত্রে A ও B উভয়ের মান 1. সুতরাং A ও B প্রান্তে যাওয়ায় দুটি Diode ই Reversed Bias হবে।

ফলে V_{cc} Supply টি R_{b_1} হয়ে T_1 Transistor এ Forward Bias হবে এবং T_2 ও T_3 On State এ পাওয়া যাবে। এবং T_3 Circuit সুইচের মত কাজ করবে এবং Ground এর মতো কাজ করবে। ফলে V_0 তে 0 Output পাওয়া যাবে।

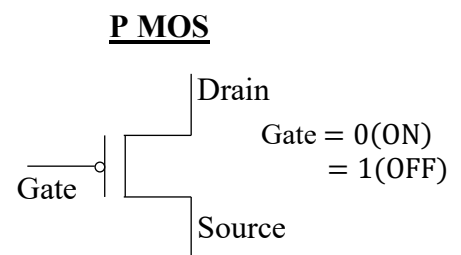
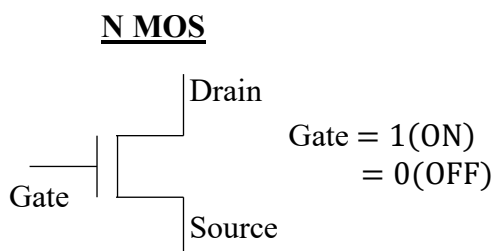
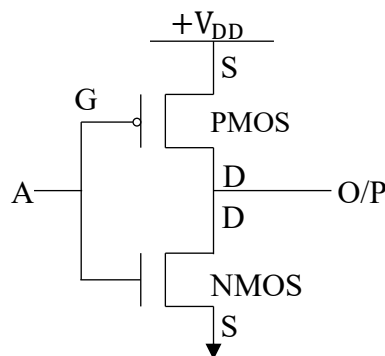
Truth Table :

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

*** ৩। CMOS NOT, NAND ও NOR Gate এর বর্তনী
অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮, ২৪'পরি

উত্তর : CMOS NOT/Inverter Circuit :

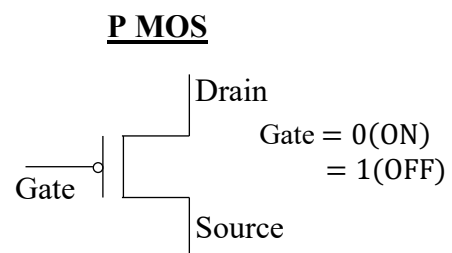
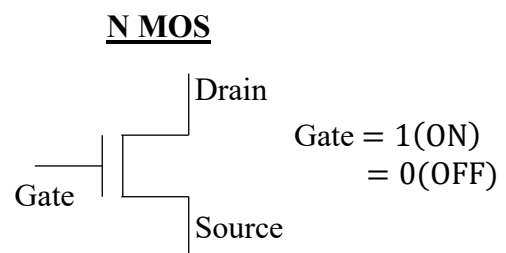
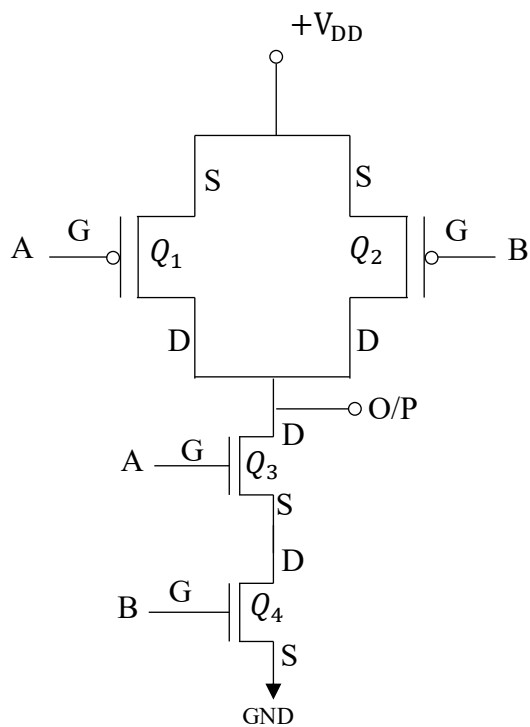


ON হলে Short Circuit
OFF হলে Open Circuit

Gate প্রান্তে আমরা Input প্রদান করবো

Input A	PMOS	NMOS	Output
0	ON	OFF	V_{DD} (1) [Short Circuit হওয়ায় (V_{DD}) এ যা দিব তাই পাব]
1	OFF	ON	GND (0) [Open Circuit হওয়ায় I/P এ যা দিব {GND (0)} O/P এ তাই পাব]

* CMOS NAND Gate Circuit :



(NAND Gate = $\overline{AB}$)

গুণ Operation এর ক্ষেত্রে PMOS কে

Parallel এ সংযুক্ত করতে হবে।

এবং CMOS কে Series এ সংযুক্ত করতে হবে।

Q_1 ও Q_2 Transistor অংশকে Pull Up Network বলে এবং Q_3 ও Q_4 Transistor অংশকে Pull Down Network বলে।

Input		PMOS		NMOS		Output
A	B	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	
0	0	ON	ON	OFF	OFF	$+V_{DD}(1)$ – Short Circuit
0	1	ON	OFF	OFF	ON	$+V_{DD}(1)$ – Short Circuit
1	0	OFF	ON	ON	OFF	$+V_{DD}(1)$ – Short Circuit
1	1	OFF	OFF	ON	ON	GND (0)

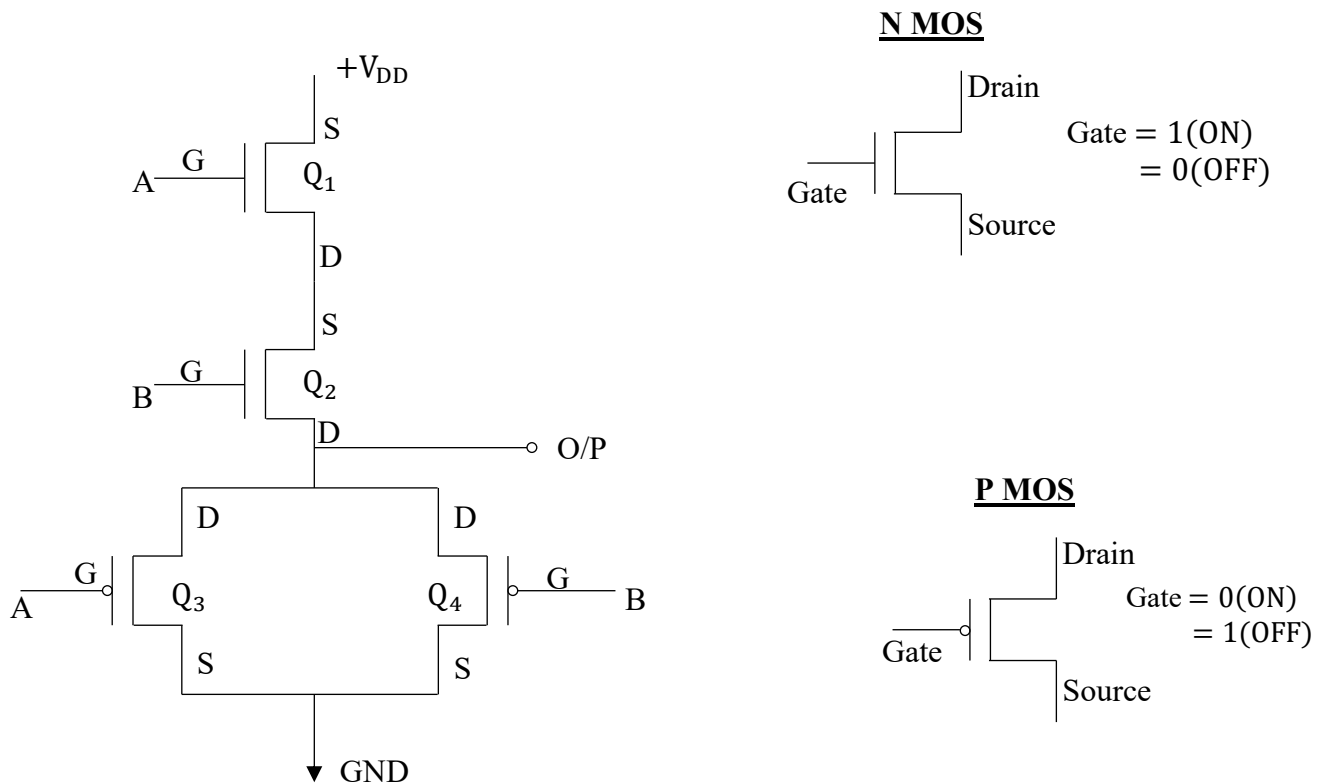
যা NAND Gate এর মতো কাজ করছে।

Truth Table

A	B	$Y = \overline{AB}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

* CMOS NOR Gate Circuit :

বাকশিবো- ২০২২

(NOR Gate = $\overline{A + B}$) :

PMOS কে Series এ সংযুক্ত করতে হবে। এবং NMOS কে Parallel এ সংযুক্ত করতে হবে।

Input		PMOS		NMOS		Output
A	B	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	
0	0	ON	ON	OFF	OFF	$+V_{DD}(1)$
0	1	ON	OFF	OFF	ON	GND (0)
1	0	OFF	ON	ON	OFF	GND (0)
1	1	OFF	OFF	ON	ON	GND (0)